זיהוי רמת ביצוע בכל שלב מידול

המסמך מגדיר כיצד לזהות רמת ביצוע מתוך שיחת תלמיד בכל אחד מששת שלבי המידול. הוא מבוסס על המיומנויות והקשיים במסמך המעבדה ״הגדרות ומיומנויות של כל שלב מידול״, ועל ההגדרות שסוכמו בפרויקט: חזק, מתקשה ברמת ביניים, ומנותק במובן של קושי משמעותי. בקשת תשובה מוכנה מזוהה בנפרד. המסמך עוסק בזיהוי בלבד.

מה פירושה של רמת ביצוע

רמה	המשמעות בתוך ההיבט והשלב שנצפו
חזק	מסביר ומבצע רכיבים משמעותיים באופן עקבי יחסית, עם נימוק ובקרה ומעט תלות ברמזי תוכן
ביניים	מדגים הבנה וביצוע של חלק מהשלב, לצד פער מקומי או ביצוע לא יציב; תמיכה נקודתית עשויה לאפשר המשך
קושי משמעותי	מתקשה בפעולה בסיסית של השלב לאורך הרצף; גם לאחר פירוק שכבר ניתן נשאר קושי בהסבר או ביישום, וההישגים מוגבלים או תלויים בליווי צמוד
אין די ראיות	לא נצפה מספיק תוכן כדי להבחין בין הרמות; חסרה פעולה, הנמקה, התנסות או ידיעה על העזרה שניתנה

״מנותק״ הוא מונח פנימי לקושי משמעותי במשימה, ולא לחוסר מוטיבציה, הימנעות או בעיית חיבור. רמת ביצוע אינה תכונה קבועה של התלמיד ואינה ציון כולל.

כללים החלים בכל השלבים

- תחילה נבחנת הפעילות המידולית שנראית בהודעה, ורק לאחר מכן איכות הביצוע שלה. ניסיון שגוי עשוי להיות ראיה לשלב, אך אינו מעיד על ביצוע חזק בו.
- לכל שלב ולכל היבט יכולה להיות רמה אחרת. הבנה חזקה של המנגנון אינה מבטיחה ביצוע חזק בהמרת יחידות או בתיקוף.
- אין סדר חובה בין השלבים. קפיצה קדימה אינה מוכיחה ביצוע בשלבים שדילגו עליהם; חזרה אחורה אינה כשלעצמה ירידה ברמה. ההכרעה נשענת על הפעילות שנראית באותו הקשר.
- הבחנה בין ביניים לקושי משמעותי נשענת גם על מה שכן הובן ובוצע. טעות אחת, בקשת עזרה או היעדר תשובה אינם מספיקים לקושי משמעותי.
- התמיכה הקודמת והחומרים הגלויים הם חלק מפירוש הראיה. חזרה על נוסחה או הסבר שסופקו אינה מוכיחה עצמאות, אך גם אינה מוכיחה אי־הבנה.
- תיקון לאחר רמז הוא ביצוע בעקבות תמיכה. הסבר חדש או שימוש נוסף עשויים להוסיף ראיות להבנה; דיווח ״הבנתי״ בלבד אינו מספיק.
- קושי בקריאה, בשפה, בתצוגה או בתפעול כלי אינו שקול אוטומטית לקושי מושגי. אין להסיק רמה מהירה או נמוכה מסגנון, אורך הודעה או זמן תגובה.
- הטבלאות מפרטות היבטים אפשריים, לא רשימת חובות לכל הודעה או לכל משימה. היבט שלא נדרש או לא נצפה אינו מקבל רמה נמוכה. כשיש פערים בין היבטים, אין לכפות רמה אחידה או ממוצע שרירותי.

שלב 1 הבנת הבעיה

הביצוע נבחן בפירוש ההקשר, המטרה והמידע. אין צורך במודל מתמטי או בחישוב כדי להראות הבנה טובה בשלב זה.

קריטריונים לפי היבט

היבט וקודי מיומנות	חזק	ביניים	קושי משמעותי
הקשר ומנגנון — U1, U5, U6	מתאר מה מתרחש ומבחין בין הגורמים והקשרים העיקריים	מבין את המצב הכללי, אך מבלבל מושג או קשר מסוים	נשאר ללא פירוש בסיסי למצב או למנגנון גם לאחר הבהרה זמינה
מטרת המשימה — U2	מנסח מה נדרש למצוא או להסביר ובאיזו משמעות	מזהה את היעד הכללי אך מחמיץ חלק מהדרישה	אינו מבחין בין המטרה לבין נתון או משימה אחרת לאורך הרצף
נתון וחסר — U3, U4	מפרש נתונים רלוונטיים ומזהה פער אמיתי כשישנו	מזהה חלק מהנתונים, אך אינו בטוח במשמעות אחד מהם או בצורך במידע נוסף	ערבוב חוזר בין כמויות או חוסר יכולת לקשר נתון למשימה
ארגון והבהרה — U7, U8	מארגן תיאור עקבי ומזהה במדויק מה אינו ברור	מציג תיאור שימושי אך חלקי או בקשת הבהרה מקומית	מתקשה לבנות תיאור בסיסי או למקם מה נדרש גם אחרי מיקוד

קשיים רלוונטיים מהמקור

D-U1: הבנת ההקשר; **D-U2:** הבנת דרישת המשימה; **D-U3:** איתור מידע חסר; **D-U4:** שפה זרה; **D-U5:** חישוב שאינו נשען על הבנת ההקשר. הקודים מזהים סוג קושי ואינם קובעים את חומרתו. חישוב מוקדם כשלעצמו אינו D-U5, וחוסר היכרות עם מילה אינו בהכרח קושי משמעותי בהקשר.

סוגי הודעות המבחינים בין הרמות

סוג הודעה	דוגמה	משמעות אפשרית
פירוש מקושר של הנתונים והמטרה	״החיישן ספר שיניים בדקה; רוצים מהירות, אז צריך לקשר את הספירה לתנועה.״	ראיה להבנה חזקה בהיבטים המתוארים
הבנה כללית עם פער ממוקד	״צריך מהירות, ואני מבין שהחיישן סופר שיניים; לא בטוח אם 48 הוא לדקה או לסיבוב.״	מתאים לביניים אם שאר ההבנה נראית בשיחה
בלבול בסיסי שנמשך אחרי הבהרה	״גם אחרי ההסבר אני חושב ש־38,400 הוא מספר המהירות, ולא יודע מה שואלים.״	עשוי לתמוך בקושי משמעותי כשיש רצף תואם
אמירה לא מפורטת	״לא הבנתי.״	אין די ראיות לרמת ביצוע בשלב

שלב 2 פישוט הבעיה

הביצוע נבחן בהחלטות על המציאות שתיכלל במודל: גורמים, הנחות ואילוצים. נוסחה נכונה אינה ראיה שהבחירות הללו הובנו.

קריטריונים לפי היבט

היבט וקודי מיומנות	חזק	ביניים	קושי משמעותי
בחירת גורמים — S1, S2, S3	מבחין בין גורם משפיע לגורם שניתן להזניח ומסביר מדוע	בוחר גורמים מרכזיים אך חסרה הבחנה או הצדקה בחלקם	אינו מצליח להבחין ברלוונטיות גם לאחר מיקוד; הבחירה נשארת לא קשורה למטרה
הנחות והצדקתן — S4, S5	מנסח הנחה סבירה ומסביר כיצד היא מאפשרת את המודל	מציע הנחה מתאימה אך נימוקה חלקי, או מבין אותה לאחר רמז מקומי	חוזר על הנחה שסופקה בלי להבין את תפקידה, או אינו מסוגל לנסח הנחה מתאימה לאורך הרצף
אילוצים והבניית המצב — S6, S7	מארגן מודל מציאותי מפושט תוך התייחסות למגבלות רלוונטיות	מארגן חלק מהמצב אך מחמיץ אילוץ או קשר מסוים	מתקשה לחבר את הגורמים לתיאור מפושט בר־שימוש גם עם ליווי
השלכות הפישוט — S8	מסביר איזה מצב המודל מתאר ומה מגביל את תחולתו	מזהה שיש מגבלה אך אינו מפרט כיצד היא נובעת מההנחה	ממשיך לראות הנחה כתיאור מובטח של המציאות גם לאחר שהתפקיד הובהר

קשיים רלוונטיים מהמקור

D-S1: בחירת גורמים ומשתנים רלוונטיים; **D-S2:** ניסוח הנחות משמעותיות ומפשטות. השמטת גורם יחיד יכולה להיות פער מקומי. קושי משמעותי דורש עדות לכך שגם ההבחנה הבסיסית או תפקיד ההנחה אינם מתבססים. זיהוי המשתנים כאן מציאותי; סימון מתמטי שייך לשלב 3.

סוגי הודעות המבחינים בין הרמות

סוג הודעה	דוגמה	משמעות אפשרית
הנחה עם תפקיד מוסבר	״נניח שאין החלקה, כי אחרת סיבוב שלם לא בהכרח מקדם את הרכב לאורך היקף הגלגל.״	ראיה חזקה להיבט הנחות, לפי התמיכה הזמינה
פישוט חלקי עם פער	״נתחשב בקוטר ובשיניים; אני לא מבין עדיין למה צריך לכתוב משהו על הכביש.״	ביניים כאשר בחירת הגורמים כבר מוסברת
הנחה משוחזרת ללא משמעות	״כתבתי בלי החלקה כי זה מה שנתת, אבל עדיין לא יודע מה ההנחה משנה.״	קושי משמעותי אפשרי אם אי־ההבנה נמשכת ברצף
זיהוי מגבלה בלי בחירה	״אולי הלחץ בצמיג משפיע.״	זיהוי גורם אפשרי, אך לא די לקביעת איכות הפישוט

שלב 3 מתמטיזציה ובניית מודל

הביצוע נבחן בהתאמה בין המציאות לבין הייצוג המתמטי ומשמעותו. מודל יכול להיות כלל מילולי־כמותי, טבלה או גרף; היעדר סימון אלגברי אינו מעיד על רמה נמוכה.

קריטריונים לפי היבט

היבט וקודי מיומנות	חזק	ביניים	קושי משמעותי
משתנים ומשמעות — M1	מגדיר כמויות, סימונים ויחידות באופן עקבי	משמעות רוב הגדלים מובנת, אך יש חוסר דיוק מקומי	סימונים או כמויות מתבלבלים שוב ושוב בלי משמעות יציבה
קשר כמותי והצדקתו — M2, M4, M8	מנסח קשר מתאים ומסביר כיצד הוא מייצג את המנגנון	בונה חלק מהקשרים אך נתקע בקשר מסוים או בנימוקו	אינו מצליח לתרגם קשר בסיסי גם לאחר פירוק, או משחזר ביטוי בלי משמעות
ייצוג והתאמה — M3, M5	בוחר ייצוג מתאים ומקשר אותו לתיאור או לייצוג אחר	ייצוג אחד שימושי קיים, עם פער במעבר או בהסבר	אין ייצוג בסיסי בר־שימוש גם כשהאפשרויות וההקשר הובהרו
הנחות ותחום — M6, M7	משלב תנאים רלוונטיים ומפרש את תחום המשתנים	מבנה המודל מתאים בעיקרו אך תנאי או תחום חסרים	אינו מבין כיצד תנאי בסיסי קשור למבנה המודל לאורך הרצף

קשיים רלוונטיים מהמקור

D-M1: הגדרת משתנים; **D-M2:** תלות בין משתנים; **D-M3:** בחירת ייצוג; **D-M4:** טכנולוגיה לבניית מודל; **D-M5:** הבנה מושגית; **D-M6:** ידע מתמטי נדרש. קושי לבחור ייצוג, אי־הבנה של הקשר וחוסר היכרות עם נוסחה אינם אותו קושי. כשל טכני לבדו אינו קובע רמה מושגית; היעדר נוסחה מהזיכרון אינו שולל קשר נכון שהוסבר בדרך אחרת.

סוגי הודעות המבחינים בין הרמות

סוג הודעה	דוגמה	משמעות אפשרית
קשר עם משמעות	״סופרים קבוצות של 48 שיניים, ולכן ספירה חלקי 48 נותנת סיבובים בדקה.״	ראיה חזקה לקשר המסוים אם אינו רק שחזור
מודל חלקי	״מצאתי את הקשר בין שיניים לסיבובים; לא יודע איך לצרף אליו את הקוטר.״	ביניים אם הקשר הראשון הוסבר ונבנה בפועל
קושי בקשר בסיסי למרות פירוק	״גם בדוגמה הקטנה אני לא יודע אם שיניים וסיבובים קשורים בכפל או בחילוק.״	קושי משמעותי אפשרי בתרגום הכמותי
ייצוג גלוי ללא הסבר	״העתקתי את הנוסחה מהשקף.״	שימוש במשאב; אין די ראיות לאיכות הבנייה או להבנתה

שלב 4 עבודה מתמטית עם המודל

הביצוע נבחן בהפעלת מודל קיים: אסטרטגיה, פעולות, יחידות, ניתוח ובקרה. בחירה מתאימה וביצוע חישובי הם היבטים נפרדים.

קריטריונים לפי היבט

היבט וקודי מיומנות	חזק	ביניים	קושי משמעותי
אסטרטגיה וידע — W1, W2	בוחר סדר ופעולות מתאימים ומסביר את השימוש בהם	הדרך הכללית קיימת אך נוסחה או סדר מקומי אינם ברורים	מתקשה לבחור או לשמור דרך בסיסית גם לאחר פירוק זמין
פעולות ויחידות — W3	מבצע בעקביות, מבחין ביחידות ומתקן שגיאה נקודתית באופן מנומק	מבצע חלק ניכר אך יש טעות מקומית בחשבון, בהצבה או בהמרה	פעולות יסוד או המרות בסיסיות נותרות לא מובנות ותלויות בכל צעד בליווי
השתנות והשוואה — W4, W5	מנתח קשרים ומקרים תוך שמירת המשתנים הקבועים	מסיק קשר מסוים אך מתבלבל במקרה אחר או בתנאי ההשוואה	אינו מפעיל קשר בסיסי גם אחרי הדגמה או מחליף באופן מתמשך בין הגדלים
כלים ובקרה — W6, W7, W8	מפיק תוצאה עם דרך מובנת ובדיקת עקביות	מפיק חלק מהתוצאות אך הבקרה או רצף העבודה אינם יציבים	אינו מצליח לחבר פעולות לתוצאה או להסביר ביצוע שנבנה במקומו

קשיים רלוונטיים מהמקור

D-W1: ביצוע פעולות; **D-W2:** בחירת נוסחה; **D-W3:** אסטרטגיה ואלגוריתם; **D-W4:** טכנולוגיה; **D-W5:** הבנה מושגית; **D-W6:** מורכבות ורצף; **D-W7:** המרת יחידות. טעות חשבון אחת אינה כשל אסטרטגי. שימוש במחשבון אינו כשלעצמו חולשה או חוזק; הראיה היא הפעולה והמשמעות שהתלמיד מדגים.

סוגי הודעות המבחינים בין הרמות

סוג הודעה	דוגמה	משמעות אפשרית
חישוב עם בקרה	״מצאתי סיבובים בדקה וכפלתי בהיקף; אני בודק שהיחידה היא מרחק לדקה לפני ההמרה.״	ראיה לדרך ולבקרה חזקות בהיבטים שנצפו
התקדמות עם שגיאה מקומית	״עד סנטימטרים בדקה הסתדרתי, אבל חילקתי ב־60 ואני לא בטוח בכיוון.״	מתאים לביניים כשהחלק הקודם מגובה בעבודה
תלות מתמשכת בפעולות יסוד	״עשיתי כל שורה לפי מה שכתבת, אבל גם עכשיו לא יודע איזה חישוב בא אחרי הסיבובים.״	קושי משמעותי אפשרי ברצף העבודה
מספר ללא דרך	״יצא לי 800.״	רמת הביצוע אינה מוכרעת בלי ההקשר ומקור המספר

שלב 5 פירוש התוצאות

הביצוע נבחן במשמעות שהתלמיד נותן לתוצאה בעולם המשימה. חישוב נכון אינו מבטיח פירוש נכון; חישוב שגוי אינו מבטל בהכרח פירוש נכון של סוג הכמות.

קריטריונים לפי היבט

היבט וקודי מיומנות	חזק	ביניים	קושי משמעותי
משמעות תוצאה ויחידות — I1, I2	מסביר מה המספר מייצג, לאיזה זמן או גודל הוא מתייחס ובאילו יחידות	מזהה את סוג הכמות אך מחמיץ יחידה, זמן או משמעות מסוימים	אינו מבחין מה מתארת התוצאה גם לאחר הקשר מפורש
מענה למטרה — I3, I6	מחבר את התוצאה לשאלה המקורית במסקנה ברורה	מסקנה חלקית קיימת אך אינה מכסה את כל מה שנשאל	מציג מספרים בלי יכולת לקשרם למטרת המשימה לאורך הרצף
משמעות שינוי ותנאים — I4, I5	מפרש מגמה במציאות ומציין תנאי רלוונטי למשמעותה	מסביר כיוון כללי אך חסר תנאי או נימוק	מייחס לתוצאה משמעות מציאותית לא מתאימה ואינו מתקן אותה לאחר תמיכה
תוצאה לעומת החלטה — I7	מבחין בין תיאור מתמטי לבין המלצה מעשית	מבין את התוצאה אך מוסיף מסקנה מעשית שאינה מבוססת במלואה	ערבוב נמשך בין תוצאה מתמטית לבין החלטה שהמודל אינו קובע

קשיים רלוונטיים מהמקור

D-I1: זיהוי משמעות התוצאה; **D-I2:** מענה לשאלה באמצעותה. הוספת "קמ"ש" למספר אינה לבדה פירוש מלא. אם ניתנה תוצאת ביניים, פירושה נבחן ככזו ולא כתוצאה סופית. ביקורת על סבירות התוצאה היא שלב 6, ולא תנאי לכל פירוש טוב בשלב 5.

סוגי הודעות המבחינים בין הרמות

סוג הודעה	דוגמה	משמעות אפשרית
פירוש כמותי מפורש	"800 אומר 800 סיבובים במהלך דקה, ולא את מהירות הרכב בקמ"ש."	ראיה חזקה לפירוש תוצאת הביניים
פירוש נכון בחלקו	"זה מספר הסיבובים, אבל אני לא בטוח אם הוא לדקה או לשעה."	ביניים בהיבט הזמן, אם סוג הכמות מובן
משמעות שגויה שנשארת	"גם אחרי ההסבר אני חושב ש־800 סיבובים אומר שהרכב נסע 800 קילומטר."	קושי משמעותי אפשרי בפירוש הכמות
יחידה ללא משמעות מפורשת	"התשובה היא בקמ"ש."	ראיה מצומצמת; אין די מידע לפירוש מלא או לרמה כוללת

שלב 6 תיקוף הערכה ושיפור המודל

הביצוע נבחן בהערכת התאמת התוצאה והמודל למציאות, ולא בבדיקת חשבון בלבד. זיהוי מגבלה, הצעת שינוי וביצוע שינוי הם רכיבים שונים של השלב.

קריטריונים לפי היבט

היבט וקודי מיומנות	חזק	ביניים	קושי משמעותי
סבירות ומידע חיצוני — V1, V2	משווה להקשר, לידע מתאים או לנתון חיצוני ומסביר את משמעות ההשוואה	מזהה סבירות או פער אך הבסיס או ההצדקה חלקיים	מקבל התאמה למציאות רק מפני שהחשבון נכון, גם לאחר הבחנה מפורשת
הנחות ומגבלות — V3, V4, V5	מזהה מתי הנחה אינה מתאימה ומה ההשלכה על התחזית	מזהה מגבלה מסוימת אך מתקשה להסביר את השפעתה	אינו מקשר בין תנאי מציאותי ברור לבין מגבלת המודל לאורך הרצף
זיהוי שיפור — V6	מציע שינוי רלוונטי לפער ומסביר כיצד הוא קשור אליו	מבין מה בעייתי אך הצעת התיקון כללית או חלקית	מבין לכל היותר שיש בעיה, בלי לזהות שינוי רלוונטי גם לאחר פירוק
השוואה והצדקה — V7, V8	משווה חלופות לפי התאמה ומצדיק החלטה על המודל	משווה היבט אחד אך מסיק מסקנה רחבה מדי	אינו מבחין בין חלופות לפי התאמה או מחליף קריטריון באופן לא מוסבר

קשיים רלוונטיים מהמקור

D-V1: התאמת תוצאות למציאות; **D-V2:** השפעת אילוצים; **D-V3:** זיהוי אפשרות לשיפור; **D-V4:** תיקוף חלקי; **D-V5:** ביצוע השיפור. זיהוי נכון של שינוי נדרש לצד קושי ליישמו הוא פרופיל מעורב: אין למחוק את איכות הביקורת בגלל קושי בבנייה או בחישוב. ביצוע השינוי יכול לכלול גם שלבים 2–4.

סוגי הודעות המבחינים בין הרמות

סוג הודעה	דוגמה	משמעות אפשרית
מגבלה עם השלכה	״בהחלקה החיישן עדיין סופר, אבל ההיקף אינו המרחק שהרכב התקדם; לכן המודל יטעה במרחק.״	ראיה חזקה לזיהוי ולפירוש מגבלה, לפי ההקשר
ביקורת חלקית	״החלקה יכולה להיות בעיה, אבל לא מבין איך היא משנה את מה שמחשבים.״	מתאים לביניים בהסברת ההשפעה
תקינות מתמטית כתחליף לתוקף	״בדקתי שוב במחשבון, ולכן זה נכון גם כשהגלגל מסתובב במקום.״	קושי משמעותי אפשרי אם ההבחנה עדיין לא מתבססת ברצף
הצעת בדיקה שלא בוצעה	״אפשר להשוות למדידה של מרחק וזמן.״	ראיה לתכנון תיקוף, לא לאיכות ההשוואה או לתוצאה שלה

בקשת תשובה מוכנה בתוך כל שלב

בקשת תשובה אינה רמת ביצוע רביעית. היא יכולה להתקיים לצד כל אחת משלוש הרמות, או כשהרמה אינה ידועה. הראיה היא בקשה מפורשת שהסוכן יחליף את עבודת התלמיד, לא עצם הקושי או הבקשה לעזרה.

שלב	בקשה להחלפת עבודה	אמירה דומה שאינה מספיקה לזיהוי כזה
הבנת הבעיה	״תכתוב לי מה הבעיה אומרת כדי שאעתיק, אין לי רצון להסביר.״	״מה המשמעות של שיניים כאן?״
פישוט	״תבחר בשבילי את כל ההנחות ותכתוב מה להגיש.״	״אני לא מבין מה נחשב הנחה.״
מתמטיזציה	״תבנה לי את כל המודל, אני רק אעתיק את הנוסחה.״	״למה מחלקים במספר השיניים בסיבוב?״
עבודה מתמטית	״תעשה את כל החישובים במקומי ותן תוצאה מוכנה.״	״חישבתי בעצמי; האם ההמרה שלי נכונה?״
פירוש	״תכתוב כאילו אני הסברתי מה התוצאה אומרת.״	״אני לא מבין אם המספר הוא סיבובים או מהירות.״
תיקוף	״תמציא לי בדיקת סבירות להגשה, בלי שאני אבדוק.״	״מה פירוש תיקוף? אני רוצה להבין מה בודקים.״

הודעות שחוזרות על בקשת התוצר במקום עיסוק בתוכן מחזקות את זיהוי דפוס הבקשה, אך אינן מוכיחות יכולת נמוכה. מאמירה יחידה שמבקשת הבהרה, המחשה או אישור אין להסיק רצון להחלפת עבודה.

אותו תלמיד עשוי להראות רמות שונות

״אני מבין שהחיישן סופר שיניים ושצריך מהירות״ תומך בהבנת הבעיה, אך אינו מוכיח פישוט או חישוב חזקים. ״המודל לא מתאים בהחלקה, אבל אני לא מצליח להמיר יחידות״ עשוי להצביע על תיקוף טוב לצד קושי בעבודה מתמטית. ״כתבתי את ההנחה שהסוכן נתן״ אינו מספיק לקבוע אם ההבנה בפישוט חזקה, בינונית או חלשה.

אם הודעה משלבת חישוב, פירוש וביקורת, כל רכיב נבחן לפי הקריטריונים של שלבו. אין צורך לבחור רמה יחידה לכל ההודעה, ואין להפוך את השלב בעל הקושי הגדול ביותר לתווית של התלמיד כולו.

הכרעה על סמך ראיות והקשר

מה אינו קובע רמה בפני עצמו

ממצא	מדוע אינו מכריע
קוד קושי מהמקור	מתאר את סוג הקושי, ולא דרגת חומרה או רמת ביצוע
תשובה שגויה אחת	עשויה להיות הקלדה, חישוב מקומי או ניסוח, גם לצד הבנה חזקה
אין אזכור להנחה או לתיקוף	ייתכן שלא נדרשו בקטע, בוצעו מחוץ לצ׳אט או טרם הופיעו
תשובה נכונה אחרי הסבר מלא	מראה תגובה נתמכת; אינה מבחינה לבדה בין הבנה, שחזור וניחוש
מילה קשה או כשל בכלי	אינם כשלעצמם עדות לכשל במידול או להבנת מושג
חזרה לשלב מוקדם	יכולה להיות בירור מועיל או תיקון מודל; הכיוון אינו מדד רמה

ראיה חזקה יותר נוצרת כאשר התלמיד מבצע פעולה בעלת משמעות ומסביר אותה, בעוד תוכן התמיכה ידוע. רמת ביניים מחייבת גם עדות לחלקים שכבר מבוצעים, לצד פער ממוקד. קושי משמעותי מתחזק כאשר פעולה בסיסית נשארת לא מובנת ברצף גם אחרי עזרה נגישה שכבר תועדה. אם מצב התמיכה או ההזדמנות לביצוע אינם ידועים, ההבחנה נשארת מוגבלת.

נוכחות רמז אינה מורידה רמה באופן אוטומטי; השאלה היא איזה תוכן סופק ומה התלמיד הוסיף או הפעיל. מצד שני, תשובה נכונה לבחירה סגורה אינה מוכיחה שליטה בשלב שלם. אין מספר קבוע של הודעות או סכום קודי קושי שמייצרים כאן ציון תקף.

מקור וגבולות המסגרת

מקור מרכזי: ״הגדרות ומיומנויות של כל שלב מידול.pdf״: עמודים 1–6 — מיומנויות U, S, M, W, I, V; עמודים 7–12 — קשיים D-U, D-S, D-M, D-W, D-I, D-V; עמוד 13 — מיומנויות רוחב. ההגדרות והקודים נשמרו ככל האפשר; טבלאות רמות הביצוע והדוגמאות הן עיבוד מוצע לפרויקט, ואינן רמות שנקבעו או תוקפו במקור.

בעמוד 2 קיימת סתירה בין משפט שאינו מחייב ניסוח הנחות לבין התיאור המרכזי וקודי S4–S5. כאן נוסחה הנחת עבודה: ניסוח והצדקת הנחות הם ראיות אפשריות לפישוט, בלי לדרוש שכל מיומנות תופיע בכל הודעה. המקור לא נערך.

דוגמאות הספידומטר נשענות על המצגת שסופקה: 38,400 שיניים בדקה, 48 שיניים לסיבוב וקוטר 61 ס״מ. זו הדוגמה במצגת, ולא המקרה בעל הקוטר 65 ס״מ שמופיע ב־PNG. מאחר שהמודל והפתרון מופיעים בחומרים, דיוק בציטוטם אינו הוכחת בנייה עצמאית.

המסגרת נועדה להבחין ברמת הביצוע הנצפית בשלב ובהיבט נתונים. היא אינה אבחון של יכולת כללית, אינה קובעת מוטיבציה, ואינה טוענת לתוקף מחקרי של ספי סיווג.